CENTRO PAULA SOUZA

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - FATEC SP

CURSO DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DISCIPLINA: MICROINFORMÁTICA APLICADA (ILP590)

DOCENTE: PROF. VERÍSSIMO

SEMESTRE: 2/2026

PROPOSTA TÉCNICA DO PROJETO EVOLUTIVO MA

Modelo de Solução e Planejamento Técnico

São Paulo - SP

Outubro de 2026

COMPOSIÇÃO DA EQUIPE DE ALUNOS

RA	Nome Completo do Aluno	Papel / Função Principal
0020482511012	Nathan Campos Nagano **(Líder)**	Gerente do Projeto, Eng. de Dados / Excel, e Modelagem Power Query / DAX
0020482511028	Matheus Guides Rubim Fonseca **(Líder)**	Automação VBA & APIs, Banco de Dados SQL / Power BI, e QA (Garantia de Qualidade)

IDENTIFICAÇÃO DO REPOSITÓRIO E TEMA

> **Tema Selecionado:** Mercado de Trabalho em Tecnologia.
> **Nome do Projeto:** Painel de Decisão para Recrutamento de Entrada.
> **Link do Repositório GitHub:** `https://github.com/NathanNagano/fatecsp-MA20262-17-falso-junior`

1. Contextualização do Problema de Negócio

1.1 Contexto Operacional e de Mercado

Empresa/Entidade analisada: Departamentos de Recursos Humanos (RH) e consultorias de recrutamento voltadas para o mercado de tecnologia.

Cenário Atual: Atualmente, os dados sobre vagas, exigências e salários são recebidos por meio de planilhas brutas descentralizadas e extrações manuais de portais de emprego. Esse processo apresenta falta de padronização na nomenclatura de cargos e divergência contínua na descrição das habilidades exigidas, dificultando uma análise estratégica por parte dos recrutadores.

1.2 Problema Central a ser Investigado

O mercado de tecnologia enfrenta o gargalo da contratação de talentos de nível inicial. Existe uma barreira de entrada irreal onde as empresas publicam vagas de nível "Júnior" ou "Estágio" exigindo proficiência em múltiplas tecnologias complexas e experiência prévia equivalente à de profissionais de nível Pleno ou Sênior. Esse fenômeno gera vagas ociosas por longos períodos, afasta novos talentos viáveis, inflaciona as expectativas salariais e aumenta substancialmente os custos operacionais de recrutamento.

1.3 Pergunta Central do Projeto

> **Pergunta Central:** Qual é a discrepância estrutural entre a quantidade e complexidade de tecnologias exigidas versus as faixas salariais efetivamente oferecidas para vagas de entrada (Júnior e Estágio) no mercado de TI, e como o RH pode readequar essas exigências para acelerar o preenchimento das vagas?

2. Proposta de Solução do Problema

2.1 Objetivo Geral

Construir, de forma evolutiva e integrada, uma plataforma de inteligência e análise de dados para departamentos de recrutamento na área de tecnologia, conectando planilhas de histórico de vagas, APIs externas de cotação e banco de dados relacional a um dashboard interativo no Power BI. A solução atuará como ferramenta de apoio à decisão para a reestruturação e padronização de requisitos em vagas de entrada.

2.2 Objetivos Específicos

- Estruturar, padronizar e auditar a planilha bruta de vagas e requisitos utilizando funções de Excel avançado (sem erros de fórmulas).
- Limpar, transformar e consolidar as fontes brutas de descrições de vagas em portais utilizando o Power Query (linguagem M).
- Modelar o banco de dados dimensional (Star Schema) no Power Pivot e criar KPIs analíticos via linguagem DAX.
- Automatizar relatórios operacionais de entrada de novas vagas utilizando macros personalizadas em VBA.
- Modelar e implementar um banco de dados relacional (SQL) para persistência e consultas analíticas (DDL e DML) das vagas históricas.
- Enriquecer a base de dados principal com a integração de uma API REST externa pública, padronizando moedas para análise de competitividade com vagas internacionais.
- Desenvolver um Dashboard gerencial no Power BI com navegação interativa, filtros dinâmicos e apoio visual à decisão de contratação.

3. Elementos Técnicos da Solução

3.1 Arquitetura e Pipeline de Dados

A solução seguirá rigorosamente o pipeline contínuo de dados estabelecido na disciplina, garantindo a integridade da informação em cada transição de tecnologia:

> **Dado Bruto → Excel Avançado → Power Query → Power Pivot/DAX → VBA → SQL → API/Web → Power BI**

3.2 Fontes de Dados Mapeadas

Tipo de Fonte	Descrição / Origem do Dataset	Finalidade / Justificativa
Dataset Principal	Planilha bruta simulada (`.xlsx`). Registro histórico de listagens de vagas de TI.	Base central para registro de transações, contendo cargos, habilidades e salários propostos.
Dado Externo (API)	API REST Pública (AwesomeAPI - Cotação de Moedas).	Enriquecer a análise convertendo salários de vagas remotas internacionais para Reais (BRL).

3.3 Levantamento e Especificação de APIs Prováveis

Para enriquecer os KPIs do Dashboard, foram mapeadas as seguintes APIs públicas para integração com a base de dados principal:

- **API Provável 1: AwesomeAPI (Cotações de Moedas)**
  - **Dados a extrair:** Cotação diária e histórica de moedas estrangeiras (USD, EUR).
  - **Formato de Resposta:** JSON.
  - **Justificativa de Uso:** Vagas de tecnologia sofrem forte concorrência do trabalho remoto internacional. Essa API permitirá converter e padronizar a faixa salarial de todas as vagas internacionais para BRL, viabilizando uma comparação precisa de como as vagas estrangeiras competem pelos mesmos talentos "Júniores" locais.
- **API Provável 2 (Secundária): API de Localidades do IBGE**
  - **Dados a extrair:** Dados demográficos e geográficos por estado/município brasileiro.
  - **Justificativa de Uso:** Relacionar a localidade das empresas contratantes com as faixas salariais oferecidas, cruzando o impacto geográfico na exigência de vagas presenciais versus remotas.

3.4 Modelagem Inicial de Dados e Indicadores (KPIs)

A arquitetura de modelagem seguirá o conceito de *Star Schema* (Esquema Estrela), vital para o desempenho analítico no Power BI:

- **Tabela Fato (`Fato_Vagas`):** Contém os registros granulares de cada anúncio de vaga (salário oferecido, data da publicação, modalidade).
- **Tabelas Dimensão:** `Dim_Cargo` (níveis de senioridade), `Dim_Tecnologia` (lista de hard skills), `Dim_Empresa`, `Dim_Calendario`.
- **Indicadores Chave (DAX / SQL):**
  - *Média de Tecnologias Exigidas:* Contagem distinta de habilidades solicitadas agrupada por nível hierárquico (evidenciando a discrepância do "Falso Júnior").
  - *Ticket Salarial Médio:* Média salarial consolidada em BRL, oferecida por cargo e localização.
  - *Taxa de Requisitos Inflacionados:* Percentual de vagas de entrada que exigem mais de 4 *hard skills* complexas.

4. Passos do Planejamento e Cronograma

4.1 Estrutura de Subpastas no Repositório GitHub

Os artefatos serão organizados e disponibilizados rigorosamente dentro da estrutura padrão exigida pela FATEC SP:

```
MA2026-projeto-pratico/ +-- MA2026-entrega-parcial/ | +-- 01-excel/ | +-- 02-powerqu
```

4.2 Cronograma de Entregas e Marcos de Validação

O desenvolvimento do projeto será balizado pelos marcos de validação técnica da disciplina, conforme o quadro de entregáveis abaixo:

Etapa	Foco Técnico & Ferramentas	Entregável Principal	Prazo
Etapa 1	Excel Avançado, PROCX, Audit & Power Query	Planilha limpa e tratada nas pastas `01-excel` e `02-powerquery`	Aula 5
Etapa 2	Power Pivot (Star Schema) & DAX Inicial	Modelo dimensional e KPIs DAX na pasta `03-powerpivot`	Aula 7
Parcial 1	**Defesa Parcial 1 e Relatório Parcial**	**Apresentação Oral (10-15 min) + Repositório Frozen**	**Aula 8**
Etapa 3	Automação VBA com Macros (.bas)	Código VBA estruturado na pasta `01-vba`	Aula 11
Etapa 4	Modelagem BD (DDL) & Consultas SQL (DML)	`Script.sql` com as queries na pasta `02-bancodedados-sql`	Aula 13
Etapa 5	Consumo de API REST & Enriquecimento	Conexão e script documentados em `03-api-web`	Aula 15
Checkpoint	**Marco de Validação Técnica**	Feedback do Docente sobre os scripts	**Aula 16**
Etapa 6	Dashboard Power BI (.pbix) & Relatório	Painel Interativo finalizado em `04-powerbi-dashboard`	Aula 18
Final	**Entrega Final e Demonstração ao Vivo**	**Defesa Completa das 4 ferramentas ao vivo**	**Aula 20**

_____

Prof. Veríssimo
Aprovação do Orientador / Docente

Data de emissão/entrega da proposta: ___ / ___ / 2026